

Vorlesung 09: Cholesky-Zerlegung und Interpolation I

SPD-Matrizen | Cholesky | Lagrange-Interpolation | Vandermonde

Warum dieses Kapitel?

Viele numerische Verfahren reduzieren praktische Probleme auf lineare Gleichungssysteme oder auf das Ersetzen einer unbekannten Funktion durch ein einfach auswertbares Modell. Für symmetrisch positiv definite Matrizen liefert Cholesky eine schnelle und stabile Faktorisierung. Interpolation erklärt, wie man aus endlich vielen Datenpunkten ein Polynom konstruiert, das alle Messwerte exakt trifft.

1 SPD-Matrizen und Cholesky-Zerlegung

Definition 3.42 — SPD-Matrix

Eine Matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ heißt **symmetrisch positiv definit** (SPD), falls

$$A = A^T \quad \text{und} \quad x^T A x > 0 \quad \text{für alle } x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}.$$

Wichtige Konsequenzen:

1. A ist regulär.
2. Für $i \neq j$ gilt $|a_{ij}| < \frac{1}{2}(a_{ii} + a_{jj})$; insbesondere liegt ein betragsmäßig größtes Element auf der Diagonale.
3. Ist X invertierbar, dann ist $X^T A X$ wieder SPD.
4. Ist $A = \text{diag}(A_1, A_2)$ SPD, dann sind auch A_1 und A_2 SPD.

Satz 3.43 — Cholesky-Zerlegung

Ist $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ SPD, dann existiert eine rechte Dreiecksmatrix $R \in \mathbb{R}^{n \times n}$ mit positiven Diagonaleinträgen, sodass

$$A = R^T R.$$

Beweisidee. Man eliminiert wie beim Gauß-Verfahren, aber nutzt die Symmetrie. Nach dem ersten Schritt bleibt ein kleinerer SPD-Block übrig; dadurch funktioniert ein Induktionsbeweis. Die Positivität der Diagonale sichert die Wurzeln.

Algorithmus 3.44 — Cholesky-Faktor R

Input: SPD-Matrix $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Output: obere Dreiecksmatrix $R = (r_{ij})$ mit $A = R^T R$.

für $j = 1, \dots, n$:

$$\text{für } i = 1, \dots, j-1: \quad r_{ij} = \frac{a_{ij} - \sum_{k=1}^{i-1} r_{ki} r_{kj}}{r_{ii}},$$

$$r_{jj} = \left(a_{jj} - \sum_{k=1}^{j-1} r_{kj}^2 \right)^{1/2}.$$

Alle Einträge unterhalb der Diagonale sind 0.

Zahlenbeispiel — Cholesky für eine 2×2 -Matrix

Sei

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

A ist SPD, denn $4 > 0$ und $\det(A) = 12 - 4 = 8 > 0$. Wir suchen

$$R = \begin{pmatrix} r_{11} & r_{12} \\ 0 & r_{22} \end{pmatrix}, \quad R^T R = \begin{pmatrix} r_{11}^2 & r_{11}r_{12} \\ r_{11}r_{12} & r_{12}^2 + r_{22}^2 \end{pmatrix}.$$

Daraus folgt

$$r_{11} = 2, \quad r_{12} = \frac{2}{2} = 1, \quad r_{22} = \sqrt{3 - 1^2} = \sqrt{2}.$$

Also

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & \sqrt{2} \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & \sqrt{2} \end{pmatrix}.$$

Achtung

Cholesky braucht keine Pivotisierung, aber nur unter der SPD-Voraussetzung. Bricht der Algorithmus wegen Division durch 0 oder wegen einer Wurzel aus einer negativen Zahl ab, war die Matrix nicht SPD. Rückwärtsstabilität bedeutet: die berechnete Lösung ist exakte Lösung eines leicht gestörten Systems $(A + \Delta A)\hat{x} = b$ mit kleiner relativer Störung.

2 Interpolation: Problem und Lagrange-Ansatz

Interpolationsaufgabe

Gegeben seien $n + 1$ Wertepaare (x_i, y_i) , $i = 0, \dots, n$, mit paarweise verschiedenen Stützstellen x_i . Gesucht ist eine Funktion f mit

$$f(x_i) = y_i, \quad i = 0, \dots, n.$$

Für die Polynominterpolation wählt man

$$\mathcal{P}_n := \text{span}\{1, x, x^2, \dots, x^n\}, \quad \dim(\mathcal{P}_n) = n + 1,$$

und sucht $p_n \in \mathcal{P}_n$ mit $p_n(x_i) = y_i$.

Definition 4.1 — Lagrange-Interpolationspolynome

Für paarweise verschiedene Stützstellen $x_0, \dots, x_n$ heißen

$$\ell_i(x) := \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}, \quad i = 0, \dots, n,$$

die zugehörigen **Lagrange-Interpolationspolynome**. Sie erfüllen die Kronecker-Eigenschaft

$$\ell_i(x_k) = \delta_{ik} = \begin{cases} 1, & i = k, \\ 0, & i \neq k. \end{cases}$$

Satz 4.2 — Existenz und Eindeutigkeit

Sind die Stützstellen $x_0, \dots, x_n$ paarweise verschieden, dann besitzt die Interpolationsaufgabe genau eine Lösung $p_n \in \mathcal{P}_n$. Sie ist gegeben durch die **Lagrange-Darstellung**

$$p_n(x) = \sum_{i=0}^n y_i \ell_i(x).$$

Beweisidee. Wegen $\ell_i(x_k) = \delta_{ik}$ gilt sofort $p_n(x_k) = y_k$. Für die Eindeutigkeit: Haben zwei Polynome vom Grad $\leq n$ dieselben $n+1$ Werte, dann hat ihre Differenz $n+1$ Nullstellen. Ein nichttriviales Polynom vom Grad $\leq n$ kann das nicht haben.

Zahlenbeispiel — Lagrange-Interpolation für drei Punkte

Gegeben seien $(0, 1)$, $(1, 3)$, $(2, 2)$. Dann

$$\ell_0(x) = \frac{(x-1)(x-2)}{(0-1)(0-2)} = \frac{(x-1)(x-2)}{2},$$

$$\ell_1(x) = \frac{x(x-2)}{(1-0)(1-2)} = -x(x-2), \quad \ell_2(x) = \frac{x(x-1)}{(2-0)(2-1)} = \frac{x(x-1)}{2}.$$

Also

$$\begin{aligned} p_2(x) &= 1 \cdot \ell_0(x) + 3 \cdot \ell_1(x) + 2 \cdot \ell_2(x) \\ &= \frac{(x-1)(x-2)}{2} - 3x(x-2) + x(x-1) \\ &= -\frac{3}{2}x^2 + \frac{7}{2}x + 1. \end{aligned}$$

Kontrolle: $p_2(0) = 1$, $p_2(1) = 3$, $p_2(2) = 2$.

3 Vandermonde-Matrix und Auswertung

Vandermonde-System

Schreibt man

$$p_n(x) = c_0 + c_1x + \dots + c_nx^n,$$

dann führen die Interpolationsbedingungen auf das lineare Gleichungssystem

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 & \cdots & x_0^n \\ 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^n \end{pmatrix}}_{V(x_0, \dots, x_n)} \begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}.$$

Die Matrix V heißt **Vandermonde-Matrix**; für paarweise verschiedene x_i ist sie invertierbar.

Horner-Schema — Vorbereitung auf Vorlesung 10

Sind die Koeffizienten $c_0, \dots, c_n$ bekannt, ist die naive Auswertung von

$$p_n(x) = c_nx^n + \dots + c_1x + c_0$$

ineffizient. Das Horner-Schema schreibt

$$p_n(x) = c_0 + x(c_1 + x(c_2 + \cdots + x(c_n) \dots))$$

und benötigt nur n Multiplikationen und n Additionen pro Auswertungspunkt.

Methode	Vorteil	Problem
Lagrange-Darstellung	Explizite Formel, Existenz direkt sichtbar	naive Auswertung teuer
Vandermonde-System	Standard-LGS für Koeffizienten	oft schlecht konditioniert
Horner-Schema	effiziente Auswertung bekannter Koeffizienten	Koeffizienten müssen vorher stabil bestimmt sein

Prüfungscheckliste — Vorlesung 09

- | | | |
|--------------------------|--|------------------------|
| ☐ | SPD-Definition mit $x^T Ax > 0$ sicher angeben. | → <i>Def. 3.42</i> |
| <hr/> | | |
| ☐ | Cholesky-Satz $A = R^T R$ formulieren und Voraussetzung SPD nennen. | → <i>Satz 3.43</i> |
| <hr/> | | |
| ☐ | Cholesky-Algorithmus für kleine Matrizen per Hand ausführen. | → <i>Alg. 3.44</i> |
| <hr/> | | |
| ☐ | Erklären, wie Cholesky als SPD-Test dient. | → <i>Achtung-Box</i> |
| <hr/> | | |
| ☐ | Interpolationsaufgabe sauber formulieren: Stützstellen, Stützwerte, paarweise verschieden. | → <i>Interpolation</i> |
| <hr/> | | |
| ☐ | Lagrange-Polynome ℓ_i definieren und Kronecker-Eigenschaft zeigen. | → <i>Def. 4.1</i> |
| <hr/> | | |
| ☐ | Lagrange-Darstellung $p_n = \sum y_i \ell_i$ anwenden. | → <i>Satz 4.2</i> |
| <hr/> | | |
| ☐ | Vandermonde-Matrix aufstellen und Zusammenhang zur Koeffizientenform erklären. | → <i>Vandermonde</i> |
| <hr/> | | |